

Лабораторная работа №1.

Тема: линейные вычислительные процессы

Цель: реализация линейных вычислительных процессов при помощи Pascal

Оборудование: среда программирования PascalABC.NET

Задание 1.

Задача:

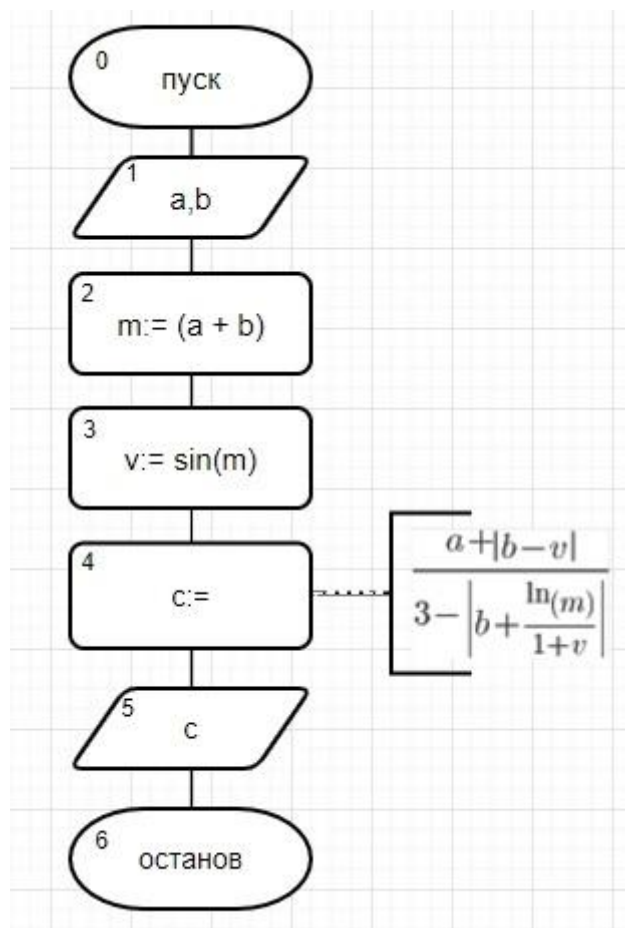
Вычислить:

$$c = \frac{a + |b - \sin(a + b)|}{3 - \left| b + \frac{\ln(a + b)}{1 + \sin(a + b)} \right|}$$

Математическая модель:

$$c = \frac{a + |b - \sin(a + b)|}{3 - \left| b + \frac{\ln(a + b)}{1 + \sin(a + b)} \right|}$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
a	integer	входная переменная
b	integer	входная переменная
c	real	результатирующая переменная
m	integer	промежуточная переменная
v	real	промежуточная переменная

Код программы:

```
program pr1;
var
  a,b,m : integer;
  c,v : real;
begin
  writeln('Введите значение переменны a, b:');
  readln(a,b);
  m:= (a+b);
  v:= Sin(m);
  c:= (a+abs(b-v))/(3-abs(b+(Ln(m))/(1+v)));
  writeln('c = ',c);
  readln();
end.
```

Результат:

```
Окно вывода
Введите значение переменны a, b:
2
3
c = -0.1520823729317
```

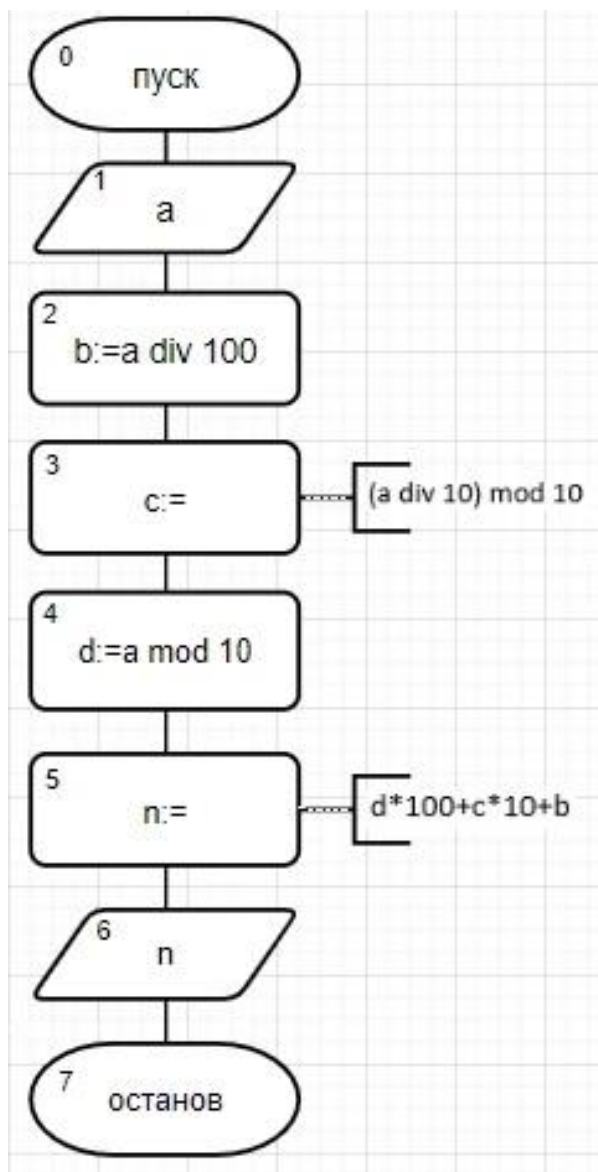
Задание 2

Задача: Ввести трехзначное число a. Поменять крайние цифры числа местами.

Математическая модель:

$$n = (a \bmod 10) * 100 + ((a \operatorname{div} 10) \bmod 10) * 10 + (a \operatorname{div} 100)$$

Блок-схема:



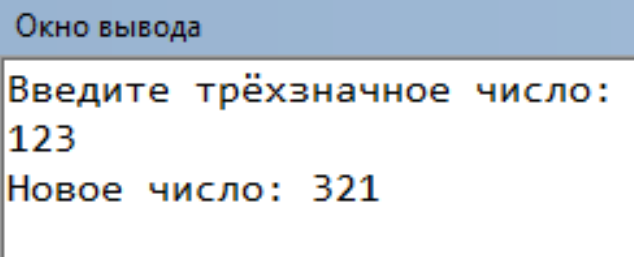
Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
a	integer	входная переменная
b	integer	промежуточная переменная
c	integer	промежуточная переменная
d	integer	промежуточная переменная
n	integer	результатирующая переменная

Код программы:

```
program pr2;
var
  a,b,c,d,n : integer;
begin
  writeln('Введите трёхзначное число:');
  readln(a);
  b:= a div 100;
  c:= (a div 10) mod 10;
  d:= a mod 10;
  n:= d*100 + c*10 + b;
  writeln('Новое число: ',n);
  readln();
end.
```

Результат:



```
Окно вывода
Введите трёхзначное число:
123
Новое число: 321
```

Вывод лабораторной работы:

во время реализации линейных процессов при помощи Pascal было отмечено, что при присвоении промежуточной переменной значения синуса, она должна быть вещественной; а также, что если результирующая переменная равна дроби, то она также будет являться вещественной.